

基于 BI 技术的“四镜”式卷烟物流配送数据模型体系研究

——以南宁市烟草公司为例
韦星宇，吴 雷，王志岗

（广西壮族自治区烟草公司南宁市公司，物流配送中心，广西壮族自治区南宁市西乡塘区科兴路7号南宁市烟草公司，530007）

摘要：为解决卷烟物流配送数据管理过程中长期存在的配送数据标准机制尚未建立完善、配送数据挖掘分析技术落后、配送数据服务决策能力较弱等问题，本文在研究建立卷烟物流配送数据标准体系的基础上，运用BI等技术手段，构建“四镜”式卷烟物流配送数据模型体系，全面打通配送数据治理环节，统筹布局卷烟物流配送数字化多元应用场景，深度挖掘数据要素效率倍增作用，实现数据赋能业务调控、队伍建设、智慧发展。

关键词：BI；数据标准；数据资源

1 研究背景

习近平在亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议上指出，“我们应

作者简介：吴雷，男，广西壮族自治区烟草公司南宁市公司，物流配送中心副主任
韦星宇，女，广西壮族自治区烟草公司南宁市公司，信息管理员

该加强数字基础设施和能力建设，增强数字经济可及性，消弭数字鸿沟”。面对复杂性、严峻性、不确定性上升的经济发展环境，信息网络、智能算法、数据资源等新兴技术正在为经济增长注入源源不断的全新动能。

烟草行业贯彻落实数字经济发展和数字化转型战略，早已不是发展道路上的选答题，而是必须付诸实际行动的必答题。《烟草行业“十四五”现代物流发展规划》提出了“信息化保障更加有力，先进技术广泛应用，智慧物流初现雏形”的行业物流信息化发展目标。作为连接工业企业和卷烟营销的枢纽，商业企业物流配送中心应把握第四次工业革命的历史机遇期，积极服务和融入新发展格局，认真贯彻落实行业物流信息化与智能化发展要求，充分发掘运用既有数据资源价值，推动数字信息技术与物流业务融合发展，切实运用数据资源推动质量变革、效率变革、动力变革。

2 现状分析及存在问题

南宁市烟草公司依托智能综合管控平台初步打通了工商零之间的数据壁垒，初步实现了储分配管数据的共享共通，应用功能已融入订单提取、线路优化、配送实施、实时管控等环节，逐步形成了卷烟物流智慧管理的新格局，但同时在配送数据资源管理和运用方面存在瓶颈问题有待破解，体现以下“三个迫切需求”。

2.1 建立配送数据标准机制规则的迫切需求

智能综合管控平台系统已累计运行约1.5万小时，积累约28.7GB配送环节业务数据，这些数据信息逐步积淀形成规模化的数据资产，但由于缺乏配送数据标准管理机制，数据分散凌乱、统计标准不规范、分类不明确、关联度较弱等问题普遍存在，导致绝大部分配送业务数据处于沉寂休眠状态。另外，由于数据多接口采集、重复录入、更新不同步、结构复杂等原因，一定程度上影响了配送数据的一致性和准确性，导致配送业务数据综合分析难以实现。

2.2 破解配送数据挖掘技术困局的迫切需求

由于客观存在的配送业务数据冗余、失真情况，数据兼容性不足的问题逐步凸显，汇总分析费时费力，分析挖掘能力薄弱，未能智能分析数据现象背后的、隐藏的、核心的、内在的本质，导致数据分析感知状态、深入分析、研判趋势的准确性大打折扣，无法对配送业务状态实施精准的量化立体式评估，对上游影响仓储、分拣环节综合调度工作，对下游制约了客户服务响应速度，进而影响全局管控精准度。

2.3 补齐配送数据服务决策短板的迫切需求

受限于配送业务数据信息分析能力，数据报表之间缺乏关联对照，数据信息多维运用久推难通，卷烟配送环节精准调度、资源优化、决策管理等工作上的数据应用参与度不高，数据信息综合运用的广度难以拓展、层次难以深入，不利于探索流程管理创新、延展智慧物流价值，不利于发挥数据资源高效配置、创新循环提升效能。

3 研究思路与模型架构

3.1 研究思路

开展卷烟物流配送数据标准体系建设研究，实现卷烟物流配送数据标准规范、统一有序管理，进一步运用BI技术手段，构建卷烟物流配送数据模型体系，打通配送数据采集、传输、清洗、转换、集成、存储、分析、应用、展示、质量管理等数据治理环节，统筹布局卷烟物流配送数字化多元应用场景，强化数据信息与智能配送、降本增效、规范管控、质量管理等工作的融合力度，深度挖掘数据要素效率倍增作用，实现“数据为我所有、数据为我所控、数据为我所用”。

3.2 关键技术

BI（商务智能）的基本体系结构包括数据仓库、联机分析处理和数据挖掘，其基本流程是，将企业积累的庞大数据进行收集、积累、分析、加工，最终转化为知识，其关键环节是从运作系统数据中提取出有用数据并进行清理，保证数据正确性，经过ETL过程合并形成数据全局视图，借助查询分析工具、数据挖掘工具（大数据魔镜）、OLAP工具等对视图分析处理，为管理者做出对企业更有利的操作层、战术层、战略层决策过程提供支持。

3.3 模型架构

3.3.1 技术层

以BI技术为核心，综合运用ETL、大数据、物联网、云计算等。

3.3.2 数据层

基础信息、订单信息、坐标信息、电子签收信息、车况信息、行为信息、零售客户感知信息等卷烟物流配送环节信息。

3.3.3 标准层

全面梳理卷烟物流配送环节数据信息，明确卷烟物流配送数据类项、数据来源及采集手段，完善配送环节数据质量检测控制机制，建立配送环节数据结构标准和指标标准框架，实现配送环节数据信息统一规范治理，构建卷烟物

流配送环节数据仓库。

3.3.4 “四镜”式卷烟物流配送数据模型体系

在构建卷烟物流配送环节数据仓库的基础上形成数据全局视图，开发构建“透视镜”式基础数据模型、“显微镜”式业务数据模型、“聚光镜”式考核数据模型、“望远镜”式对标数据模型等“四镜”式卷烟物流配送数据模型体系，在数据静态描述分析的基础上实现动态趋势分析，持续改善卷烟配送业务，推动卷烟物流智能配送管理体系数字化。

3.3.5 应用层

融合配送监管、降本增效、规范管控、质量管理等要求，搭建智能配送、标准管控、降本增效、规范管控、质量管理、在途安全等数字化智能化应用场景，构建形成资产化、服务化、闭环自优化的卷烟物流配送数据应用体系。

模型架构如图1所示。

4 实施情况

4.1 建立卷烟物流配送数据标准体系

通过全面梳理卷烟物流配送环节数据信息，明确了数据类项、数据来源及采集手段，建立完善配送环节数据质量检测控制机制、结构标准和指标标准框架，实现了配送环节数据标准规范、统一有序管理，构建了卷烟物流配送环节数据仓库，为实现从描述、诊断、预测到数字化决策的全链路数据价值输出夯实基础。

4.1.1 明确数据类项及来源

通过全面梳理卷烟物流配送环节数据信息，分为基础信息、订单信息、坐标信息等数据类项，明确数据来源、采集方式及技术手段。如表1所示。

表1 卷烟物流配送数据类项及来源（部分）

序号	数据类	数据项	数据来源	采集方式及技术手段
1	基础信息	客户编码、客户名称、地址、联系方式等	省级卷烟营销平台	开发数据接口实时自动采集。
		商品编码、商品名称、厂商、批发价、零售价等	TIMMS管理系统	开发数据接口实时自动采集。
		工业在途卷烟品规、数量、发车时间等	工商在途系统	开发数据接口实时自动采集。

续表

序号	数据类	数据项	数据来源	采集方式及技术手段
2	订单信息	订单生效日期、订单编号、商品编码、订购量、金额等	省级卷烟营销平台	开发数据接口实时自动采集。
3	坐标信息	客户店面经度、纬度、店面门头照片等	配送人员APP端	配送人员APP端拍照采集零售客户门店坐标、门头照片，与基础信息关联绑定并实时回传。
4	电子签收信息	客户订单签收时间、经度、纬度、签收状态	配送人员APP端	配送人员APP端拍照实施电子签收，与订单信息关联绑定并实时回传。
5	车况信息	发动机转速、车速、平均油耗、行驶里程、运行轨迹等	车载OBD设备	车载OBD设备实时自动采集、移动互联网自动回传。
6	行为信息	急加速、急转弯、紧急制动、车辆碰撞等	车载OBD设备	车载OBD设备实时自动采集、移动互联网自动回传。
7	零售客户感知信息	订单编号、订单明细	省级卷烟营销平台	开发数据接口实时自动采集。
		配送排序、分拣时间	TIMMS管理系统	开发数据接口实时自动采集。
		配送状态	配送人员APP端	通过配送人员APP端实时自动采集订单配送状态变化。
		车辆位置	GPS/GIS	通过GPS/GIS提供车辆当前位置信息。
.....				

4.1.2 建立数据质量检测控制机制

从数据完整性、规范性等八个维度建立数据质量检测控制机制，并借助ETL技术设置数据质量规则，筛除清洗数据问题记录。

- 1) 完整性：数据信息是否完整，是否存在整个数据记录或数据中某个字段信息缺失情况。
- 2) 规范性：数据是否符合规范，是否与数据定义一致，是否按照规定的格式存储。
- 3) 一致性：数据是否符合逻辑，数据内单项或多项数据间存在逻辑关系。

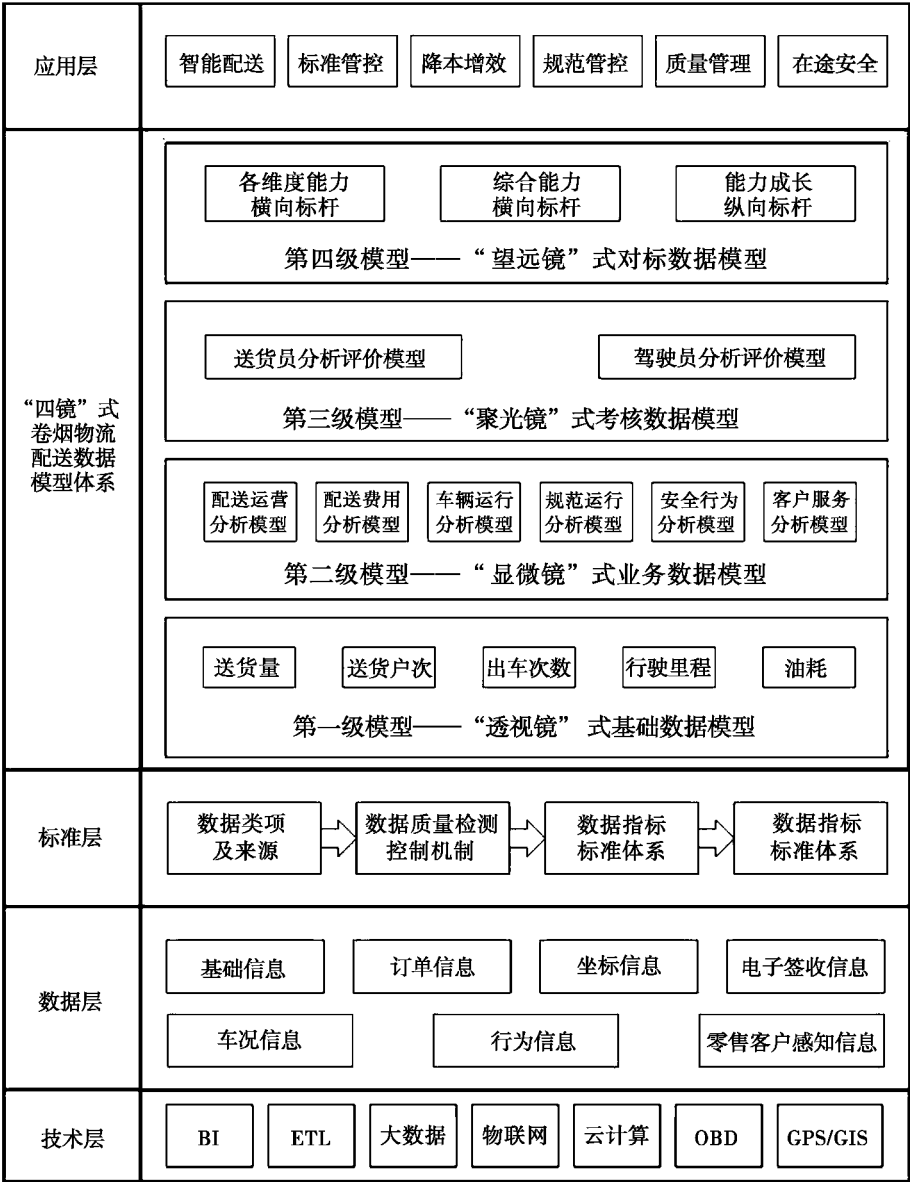


图 1 基于 BI 技术的卷烟物流配送数据模型

- 4) 准确性：数据是否正确，数据实际值是否在定义的范围內，是否存在个别的异常值。
- 5) 时效性：数据从产生到可以采集的时间间隔，是否超过规定时限。
- 6) 合理性：数据是否符合业务逻辑。
- 7) 冗余性：在多层次数据中是否存在不必要的数据冗余。
- 8) 获取性：数据是否易于获取、易于理解和易于使用。

4.1.3 建立数据指标标准体系

运用系统筛除清洗后的数据，梳理明确卷烟物流配送数据结构标准，并建立卷烟物流配送数据指标标准体系。如表2所示。

表2 卷烟物流配送数据指标标准（部分）

序号	配送指标	单位	数据结构	数据来源1	单位	数据来源2	单位	数据来源3	单位
1	送货入户率	%	送货户数/送货到户数	送货到户数	户	送货户数	户		
2	辖区配送量	万支	送货到户配送量+代存户配送量+外包配送量	送货到户配送量	万支	代存户配送量	万支	外包配送量	万支
3	自有终端配送车百公里油耗	升/百公里	自有终端配送车用油量/自有终端配送车行驶里程	自有终端配送车用油量	升	自有终端配送车行驶里程	公里		
4	自有终端配送车百公里修理费	元/百公里	自有终端配送车修理费/自有终端配送车行驶里程	自有终端配送车修理费	元	自有终端配送车行驶里程	百公里		
5	自有终端配送车百户油耗	升/百户	自有终端配送车用油量/自有终端配送车送货到户数	自有终端配送车用油量	升	送货到户数	百户		

续表

序号	配送指标	单位	数据结构	数据来源1	单位	数据来源2	单位	数据来源3	单位
6	自有终端配送车百户修理费	元/百户	自有终端配送车修理费/自有终端配送车送货到户数	自有终端配送车修理费	元	送货到户数	百户		
7	人均配送效率	箱/人	送货到户配送量/配送人员数	送货到户配送量	箱	配送人员数	人		
8	单车日均送货量	万支/车·日	送货到户配送量/配送车数量/出车天数	送货到户配送量	万支	配送车数量	辆	出车天数	日
9	单车日均送货户数	户/车·日	送货到户数/配送车数量/出车天数	送货到户数	户	配送车数量	辆	出车天数	日
10	单车日均送货里程	公里/车·日	自有终端配送车行驶里程/配送车数量/出车天数	自有终端配送车行驶里程	公里	配送车数量	辆	出车天数	日
.....									

4.2 构建“四镜”式卷烟物流配送数据模型体系

4.2.1 构建第一级模型——“透视镜”式基础数据模型，实现渗透式数据整合

构建“透视镜”式基础数据模型，透过现象看到隐藏在数据背后的现象、趋势和无限可能，实现基础数据聚少成多、去芜存菁的“透视镜”式渗透整合。

一是聚少成多。根据卷烟物流配送数据标准，将信息系统触角延伸到卷烟物流配送环节各业务过程末端，对送货量、送货户次、出车次数、行驶里程、油耗等数据进行多维度整合关联，实现多数据源关联嵌入、跨数据库跨数据表取数，充分发挥数据汇聚效应，搭建基础数据模型。

二是去芜存菁。运用基础数据模型，实施清洗、转换等数据结构化调整，确保基础数据完整性、一致性、准确性，实现配送数据渗透式整合，为上

层模型提供基础数据统一访问、管理、交互及量化支撑。

4.2.2 构建第二级模型——“显微镜”式业务数据模型，实现精准式数据研判

构建“显微镜”式基础数据模型，在第一级模型基础上，实施基础数据到效率、效益指标的转换，并实时掌握波动情况，实现业务数据明察秋毫、知微见著的“显微镜”式精准研判。

一是明察秋毫。根据业务主体、工作环节实际情况，梳理配送运营分析、配送费用分析、车辆运行分析、规范运行分析、安全行为分析、客户服务分析需求，运用系统融合分析机制，将各业务环节、工作模块数据链实时采集的数据信息进行分类归集，整合转换为效率、效益指标链，搭建物流运行状态研判子模型。

二是知微见著。运用物流运行状态研判子模型，动态精准跟踪监控指标状态及波动情况，根据指标所处阈值范围及变化情况，分析判定业务主体、工作事项状态，并利用数据过程管控和复盘分析作用，促进构建敏捷响应、持续改进的数字化配送业务管控模式。

1) 配送运营分析模型

对送货到户率、人均配送效率、万箱终端送货配车、人均配送效率、单车日均送货户数、单车日均送货里程、单车日均送货量、单车百公里油耗等数据建模，对配送运营状态计算分析，评定配送运营属于优化状态、平稳运行状态、异常波动状态、恶化状态等。

2) 配送费用分析模型

对单箱送货费用、单车（柴油车）百公里油费、单车（柴油车）万支油费、单车（电动车）百公里电费、单车（电动车）万支电费、单车百公里修理费等数据建模，对配送费用情况计算分析，评定配送费用属于低位运行状态、平稳运行状态、异常波动状态、高位运行状态等。

3) 车辆运行分析模型

对车辆基础信息、车况、修理频次等数据建模，对车辆运行状态进行分析，评定车辆属于新车适应状态、稳定运行状态、异常波动状态、建议报废状态等。

4) 规范运行分析模型

对电子签收、代存代发、送货到户等数据建模，对配送车组规范行为进行分析，评定配送规范运行处于优化状态、平稳运行状态、异常波动状态、恶化状态等。

5) 安全行为分析模型

对OBD报警数据、车况、修理频次等数据建模,对驾驶员行车安全行为进行分析,评定配送安全质量属于安全状态、谨慎状态、冲动状态、危险状态等。

6) 客户服务分析模型

对送货破损量、送货差错量、服务星级评价等数据建模,构建客户满意度动态数据库,对客户满意度进行分析,评定配送服务质量处于优化状态、平稳运行状态、异常波动状态、恶化状态等。

4.2.3 构建第三级模型——“聚光镜”式考核数据模型,实现立体式数据描述

构建“聚光镜”式考核数据模型,在第一、第二级模型基础上,结合定额管理、目标管理要求,实现考核数据秉轴持钩、聚焦短板的“聚光镜”式立体描述。

一是秉轴持钩。结合定额管理体系、目标管理绩效管理要求,围绕送货员、驾驶员岗位要求和工作重点,突出效率、效益关键指标链,多维度、立体化评估员工绩效,精确描摹员工业务能力全息画像,搭建员工分析评价子模型。

二是聚焦短板。运用员工分析评价子模型,结合全流程质量管理要求,综合评价员工阶段性工作开展情况,聚焦短板、靶向发力、改善流程、管理纠偏,促进员工管理效能由粗放型向精细型转变,持续科学配置培训资源,私人定制能力提升方案,实现员工工作状态精准调控和人才队伍建设精准实施。

1) 送货员分析评价模型

综合基础分析模型、配送运营分析模型、配送费用分析模型、规范运行分析模型、客户服务分析模型等一、二级模型,构建送货员分析评价模型,综合分析评价送货员业务担当、成本管控、精益管理、行为规范、客户服务等多维综合能力,并进行优势劣势分析。

2) 驾驶员分析评价模型

综合基础分析模型、配送运营分析模型、配送费用分析模型、车辆运行分析模型、安全行为分析模型、客户服务分析模型等一、二级模型,构建驾驶员分析评价模型,综合分析评价驾驶员业务担当、成本管控、精益管理、安全意识、行为规范、客户服务等多维综合能力,并进行优势劣势分析。

4.2.4 构建第四级模型——“望远镜”式对标数据模型,实现递进式数据挖掘

构建“望远镜”式考核数据模型,在第三级模型基础上,从时间维度动态开展对标管理,实现对标数据由静及动、循序渐进的“望远镜”式递进挖掘。

一是由静及动。收集汇总第三级模型生成的送货员、驾驶员各作业周期业务评价数据，横向确定各维度能力和综合能力标杆，纵向形成员工能力成长曲线，搭建对标数据模型。

二是循序渐进。运用对标数据模型，瞄准“高效益、高效率、高素质”目标，推行“中转站—车组—员工”三级对标管理模式，为员工、车组、部门自身立标、明确站位，与先进对标、明确差距，用标杆管理促进比学赶超良性循环。

4.3 形成卷烟物流配送数据应用体系

科学构建主题化、图形化、流程化的数据可视化分析平台，搭建智能配送、标准管控、降本增效、规范管控、质量管理、在途安全等数字化智能化应用场景，通过动态跟踪配送业务管理过程，实时掌控业务运行状况，为经营决策提供支持，逐步构筑形成业务部门、管理部门、财务部门、监督部门、决策部门等多元主体参与、多种数据分析工具并用、激励约束并重相结合的大数据应用新格局。

5 推广应用效果

南宁市烟草公司实施基于BI技术的“四镜”式卷烟物流配送数据模型体系管理工作以来，取得较为良好的降本增效成果，实现了2022年一季度物流费用率同比下降11.91%，单箱配送费用同比下降11.95%，库存周转次数同比提升11.16%。同时，在数字化赋能业务调度、队伍建设、智慧发展等方面亦取得良好成效。

5.1 数字化赋能业务调控，实现数据“从业务中来，到业务中去”

在配送数据信息有序归集、集中管理和规范利用的基础上，通过应用BI、多数据关联分析、图表高级交互等技术手段，全面推进数据应用场景设计和数据建模，在数据静态描述分析的基础上实现动态趋势分析，实现数据直观立体呈现、方便快捷查询、专业智能统计、实时监控预警，切实推动物流工作由经验化向数字化转变，实现信息资源科学调度、共享利用提质增效。

5.2 数字化赋能队伍建设，促进员工“向标杆看齐，每天进一步”

多维度综合分析评价配送人员业务担当、成本管控、精益管理、安全意识、行为规范、客户服务等能力，将员工考核方式从原来单一依据作业量考核转变为“量质并重”的综合考核；同时用数据树先进标杆，明优势劣势，定改善方向，推动人才培养方式从填鸭式培训到定制化培养转变，从业务型员工技能提升到综合型人才队伍建设转变。

5.3 数字化赋能智慧发展，实现管理“决策有依据，创新无止境”

在物流配送数据标准体系和数据模型体系基础上，构建信息流畅、调度精准、反应快捷的物流数据服务体系，才能真正意义上获得业务链、供应链的全局视角，才能真正将数据挖掘、智慧管控、创新发展的优势发挥出来，精准研判并系统解决痛点问题，进一步提高精准调度、资源优化、决策管理等工作科学性，让数据释放更多管理红利，让数据更好服务高质量发展和创新发展。

6 结语

当今世界，万物互联，信息涌动。“云大物智移链”带来的不仅是一场认知思维革命，更是一场脱胎换骨的系统能力革命。作为烟草行业供应链上的关键一环，商业企业必须把握“十四五”科技发展战略机遇期，用数字化倒逼管理技术提升，打好数字化关键核心技术攻坚战，为行业推进高质量发展提供更多可能。

得数者明，察数者智，驭数者赢。获取数据是基础，让业务流程的每一个末梢分毫可见；分析数字是过程，为管理控制的每一个决定收集依据；最终，借助统一数据标准下的多维数据模型，运用数字化顶层设计与战略思维，将“人机料法环+数字”模式深度融入卷烟物流互联世界，实现业务数据、管理数据的集中沉淀和统一管理，才能真正发挥数据资产作用。

参考文献

- [1] 谭利. 物流企业商业智能系统框架的研究 [D]. 昆明理工大学, 2010.
- [2] 赵欢. 基于商务智能的物流数据分析 [D]. 复旦大学, 2013.
- [3] 李晟. 基于商务智能的输出物流绩效分析系统的研究 [D]. 大连海事大学, 2015.
- [4] 胡靖枫. 商务智能在企业物流决策中的应用研究 [D]. 浙江理工大学, 2015.
- [5] 林继, 陈珍. 商务智能在烟草企业的应用研究 [J]. 数字技术与应用, 2016 (01): 67-68. DOI: 10.19695/j.cnki.cn12-1369.2016.01.046.
- [6] 许道涛, 周洪成. 商务智能在物流领域的推广应用方法 [J]. 通信与信息技术, 2017 (01): 51-53.
- [7] 陈炜. 商务智能与大数据浅析 [J]. 课程教育研究, 2017 (48): 235-236.
- [8] 孙惠. 基于商务智能的现代物流管理与应用初探 [J]. 中国市场, 2018 (05): 136-137. DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2018.05.136.
- [9] 韩红宇, 朱丽秋. 基于商务智能的电商物流管理与应用 [J]. 现代商业, 2018 (26): 10-11. DOI: 10.14097/j.cnki.5392/2018.26.004.

- [10] 刘星. 商务智能基于大数据的有效决策[J]. 中国商论, 2019(03): 39-40. DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2019.03.039.
- [11] 周舒. 基于商务智能的数据分析平台设计与实现[D]. 山东大学, 2019. DOI: 10.27272/d.cnki.gshdu.2019.000309.
- [12] 夏明慧, 张莉莉. 企业商务智能应用的问题与对策分析[J]. 中国商论, 2020(05): 31-32. DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2020.05.031.
- [13] 吴江, 邹柳馨, 胡忠义. 大数据环境下电子商务学科的智能化转型和商务智能研究[J]. 图书情报知识, 2020(05): 94-103. DOI: 10.13366/j.dik.2020.05.094.
- [14] 余玉刚, 郑圣明, 霍宝锋, 洪流, 舒嘉, 张新雨. 平台供应链管理理论与方法前沿课题[J]. 管理科学, 2021, 34(06): 60-66.
- [15] 董啸尘. 基于BI技术的存货管控探索与实践——以航空工业西安飞行自动控制研究所为例[J]. 会计之友, 2022(04): 39-44.

(本文获得广西烟草学会2022年度优秀论文一等奖)